

Trabajo Práctico Muestreo (1) *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al segundo trabajo práctico del curso de **Estadística II** para la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el periodo 2025 - 1. Diferentes técnicas relacionadas al muestreo estadístico son aplicadas.

Keywords: regresión múltiple

Información del problema

La encuesta de calidad de vida (**ECV**) en Colombia, desarrollada por el *Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*, es una herramienta estadística empleada para medir condiciones de vida de los hogares y las personas a lo largo del país. Es útil para cuantificar el bienestar de los habitantes. Considere el encabezado de la encuesta del año 2022 a continuación.

Table 1: Información en análisis

DIRECTORIO	SECUENCIA_ENCUESTA	SECUENCIA_P	ORDEN.x	ING	CAR	I_HOGAR
7787900	1	1	1	1	0	1360000
7787901	1	1	1	1	0	1950000
7787903	1	1	1	1	0	13050000
7787906	1	1	1	3	0	6300000
7787907	1	1	1	3	0	870000

Considere el **ingreso del hogar** como una variable continua. Las demás variables *posesión de automóvil*, *seguridad*, *posesión de consola de videojuegos*, *posesión de propiedad recreativa* son categóricas (con dos niveles). Se considera además, la variable que refiere a la *cobertura del ingreso* (con tres niveles). Tenga en cuenta la recodificación para las variables binarias provista como Sí = 1; No = 0 y los diferentes niveles para la variable *cobertura del ingreso*: No cubre necesidades básicas = 1; Apenas cubre necesidades básicas = 2; Cubre más de las necesidades básicas = 3. *Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)*, realiza un muestreo aleatorio estratificado sobre la encuesta de calidad de vida -que se tomará como la población-; así, con la muestra obtenida, debe darse solución a los siguientes planteamientos.

1. Estime todos los parámetros asociados al ingreso por hogar y la posesión de automóvil únicamente para el primer estrato (μ_1, τ_1, p_1, A_1 , con $\alpha = 0.1$). **El muestreo Aleatorio Simple ya ha sido realizado. Provea las interpretaciones de los intervalos de confianza solicitados en el contexto analizado.**

*Puede encontrar material para ayudarse en la resolución en el repositorio del curso, (<https://github.com/Itssach/Estadistica-II>)

2. Estime el ingreso promedio por hogar para cada uno de los estratos (μ_1, μ_2, μ_3 , con $\alpha = 0.05$) con los intervalos de confianza propuestos para cada uno. Posteriormente, estime el ingreso promedio por hogar para toda la población (μ).
3. Determine el tamaño mínimo necesario para estimar el ingreso promedio μ , considerando un nivel de significancia $\alpha = 0.1$ y un límite para el error de estimación del 600000 $\rightarrow \delta = 600000$. Realice el mismo procedimiento para determinar el tamaño mínimo necesario para estimar la proporción de hogares que cuentan con automóvil ($\delta = 0.02$). **Tome como estimadores de la proporción a $(\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3)$ -como se calculó $\hat{p}_1$ en el primer punto-**.

Instrucciones de envío

1. La fecha límite de envío es el **martes 22 de julio de 2025 hasta el medio día (22/07/2025 - 12 medio día)**. Entregar en el formato sugerido de excel, con nombre **EQUIPOXX**. Adjuntar la entrega en el siguiente enlace: <https://forms.gle/q8ebhywuaic38njo8>
2. *Se calificarán los valores correctos, con una precisión de cuatro (4) cifras decimales y las interpretaciones solicitadas a la luz de la situación analizada.*
3. Se sugiere apoyarse de los siguientes recursos para la solución: (1). Código de referencia; (2). Décimo taller (grabación y/o notas); (3). Vídeo guía (alojado en la carpeta de guías).
4. El conjunto de datos asignado puede encontrarse en la carpeta "**datos**", localizada en la carpeta de talleres del curso de estadística II. Cada archivo está marcado como '*datax*', donde 'x' es el número del equipo asignado. **También debe considerarse el archivo de la población ECV.csv.**